

سبعة نماذج، خمسة سيناريوهات رفع والمشكلة كانت في مسارنا لا فيها

شغلنا كل نموذج في القائمة على ما يفعله العميل فعلاً في المحادثة: يكتب الأبعاد، يرسم على ورقة، يصور جزءاً من المخطط، أو يرفعه كاملاً. أرخص نموذج يقرأ الأبعاد المطبوعة بلا خطأ، ما فشل كان الـ PDF الخام — عند الجميع وبالطريقة نفسها — والرسم التي لا تُغلق هندسياً، ونموذج واحد فقط قال ذلك.

النماذج: ٧ السيناريوهات: ٧ الخلايا: ١٩٠ الإنفاق: \$2.24 التاريخ: ٦ سبتمبر ٢٠٢٦

00 الجواب أولاً: المشكلة كانت في مسارنا، لا في النماذج

الخلاصة

أربعة من خمسة سيناريوهات رفع يحلّها أرخص نموذج في القائمة بصفر خطأ في المساحة. السيناريو الخامس — رفع الـ PDF خاماً — فشل عند الجميع بالطريقة نفسها، ثم نجح عند الجميع حين حوّلنا الصفحة إلى صورة بأيدينا. الحقيقة المرجعية الوحيدة التي تعذر إصابتها كانت رسمه العميل اليدوية، لأنها لا تُغلق هندسياً — ونموذج واحد فقط انتبه لذلك.

هذا يقلب استنتاجي الدراسة الصفرية (٥ سبتمبر): «لا أبعاد مكتوبة في المخطط» و«١١% تشتت». الأبعاد مكتوبة بالسنتيمتر على كل غرفة، لكنها ليست في طبقة نص الـ PDF؛ والتشتت كان أثر تصيير الخدمة للـ PDF، لا أثر النماذج. ● مؤكّد ٦٠ نماذج × ٣ مُدخّلات

السيناريو الذي يفعله العميل	النموذج المُوصى به	لماذا
يكتب الأبعاد في رسالة	<code>gemini-3.5-flash-lite</code>	صفر خطأ ١,٧٠٥/٥ ثانية ٠,٩٠٠ سنت
يصوّر جزءاً من المخطط	<code>gemini-3.5-flash-lite</code>	صفر خطأ ٢,٣٠٥/٥ ثانية ٠ يقرأ الأبعاد المطبوعة حرفياً
يرفع المخطط كاملاً (صورة، أو PDF نحوله نحن)	<code>gemini-3.5-flash-lite</code> أو <code>gemini-3.8-flash</code>	صفر خطأ في الغرف المرجعية ٥/٥ عند الاثنين: الأول لا يُسقط غرفة داخلية، والثاني أثبت عدداً
يرسم على ورقة ويكتب الأمتار	<code>gemini-3.5-flash</code>	الوحيد الذي يكشف تعارض الرسمه ويصرّح به (٤/٥) بدل اختيار رقم صامتاً
يرفع PDF خاماً إلى النموذج	● لا يُفعل أبداً	الأرقام تذوب في تصوير الخدمة، فتقرأها كل النماذج خطأً بالتساوي

01 ما اختُبر: سبعة نماذج × خمسة سيناريوهات رفع × خمس تشغيلات

السيناريوهات ليست «جودات مُدخَل» بل **ما يفعله العميل فعلاً في المحادثة**. كما حدّدها المستخدم. كل خلية شُغلت خمس مرات بحرارة 1.0 لكشف عدم اليقين لا لإخفائه؛ الإنتاج يستخدم صفراً. الحقيقة المرجعية بُنيت من الأبعاد المطبوعة على المخطط بعد تكبيره إلى 300dpi، لا من قياس يدوي.

#	السيناريو	الملف	الحقيقة المرجعية
S1	رسالة نصّية بالأبعاد	نصّ — «الجلوس ٤,٥×٦، النوم ٣,٥×٦، الحَقّام ٢,٥×٢»	٢٧,٠٠ = ٥,٠٠ ١٤,٠٠ ٤٦,٠٠ م
S2	رسمة يد على ورقة بيضاء	<code>test2.heic</code> · صورة جوال ٥٧١٢×٣٢١٣	● لا تُغلَق ١١,٠ أو ١٣,٠ أو ١٣,٢٥ — انظر ٤S

#	السيناريو	الملف	الحقيقة المرجعية
S3	صورة لجزء من المخطط	· test 3.jpg ٥٣٥×١٠٦٧	BATH · ٢٤,٦=600×410 MASTER BED = ٥,٧=300×190 DRESSING · ٦,٠=300×200 ٣٦,٣٠ م
S4	المخطط كاملاً — PDF خام	٣٠ · plan1.pdf صفحات A3 · ١:١٠٠	خمسة غرف مرجعية من الدور الأرضي: PARKING · ٢٣,٦٥=430×550 KITCHEN · ٤٩,٠=875×560 EQUIPMENT · ١١,٨٣=430×275 STORE ٤,٤=220×200 BATH · ٦,٤٨=240×270
S5	المخطط كاملاً — صورة راستر	· test1.png ١٣٢×١٢٥٠ · الدور الأرضي	
S6	المخطط كاملاً — الـ PDF نفسه بعد أن حوّلناه نحن	pdftoppm -r 150 · الصفحة ١ · ١٧٥٥×٢٤٨١	

النماذج: `gemini-3.5-flash` · `gemini-3.5-flash-lite` · `gemini-3.1-flash-lite` · `gemini-3.8-flash` · `gemini-3.7-flash` · `gemini-3.6-flash` · `gemini-3.1-pro-preview`. معرفاتها كلها متحقّقة منها من الخدمة نفسها (`list_models.py`) لا مخمّنة. الإجمالي: ١٩٠ خلية · ٣٥٢ ألف رمز دخل · ٤١٠ آلاف رمز خرج وتفكير · إنفاق تقديري 2.24\$.

البرومبت

طلبت المساحة الأرضية فقط — لا جدران ولا فتحات ولا محيط — لأن كل المُدخّلات طول × عرض بلا ارتفاع. برومبت الدراسة السابقة كان يطلب مساحة الجدران، فيُسجّل «فشلاً» على سؤال لا جواب له. النموذج مُلرّم بذكر `basis` (بُعد مكتوب · خطّ يد · مقيس من الرسم · مفترض) و `evidence` (النصّ الذي قرأه حرفياً) لكل فراغ — وهذا ما أتاح تشخيص كل خطأ أدناه.

الرسالة النصية. والقصاصة المصوّرة، والمخطط الراستر — أصابتها النماذج السبعة كلها في الغرف المرجعية. ● مؤكد ٧٠ نماذج × ٥ تشغيلات الاستثناء الوحيد: **gemini-3.5-flash** أعطى حَمَام الدور الأرضي +١٠% في أربع تشغيلات على S5.

النموذج	S1 رسالة	S3 قصاصة	S5 مخطط راستر	الزمن الوسيط S1 / S3 / S5	السنت للطلب S5 /
Lite-3.1	✓ ٤٦,٠	✓ ٣٦,٣	✓ ٥/٥ غرف	6.5 / 2.3 / 2.1	0.12 / 0.09
Lite-3.5	✓ ٤٦,٠	✓ ٣٦,٣	✓ ٥/٥ غرف	5.1 / 2.3 / 1.7	0.12 / 0.09
Flash-3.5	✓ ٤٦,٠	✓ ٣٦,٣	٤,٥/٥ (حَمَام +١٠%)	24.2 / 10.1 / 7.5	1.13 / 0.86
Flash-3.6	✓ ٤٦,٠	✓ ٣٦,٣	✓ ٥/٥ غرف	20.6 / 8.0 / 7.6	0.83 / 0.81
Flash-3.7	✓ ٤٦,٠	✓ ٣٦,٣	✓ ٥/٥ غرف	8.3 / 4.2 / 3.1	0.53 / 0.49
Flash-3.8	✓ ٤٦,٠	✓ ٣٦,٣	✓ ٥/٥ غرف	9.0 / 8.1 / 3.3	1.03 / 0.51
Pro-3.1	✓ ٤٦,٠	✓ ٣٦,٣	٥/٥ غرف ✓ (٣) من ٥ تشغيلات وصلت)	50.4 / 16.6 / 14.5	3.45 / 3.06

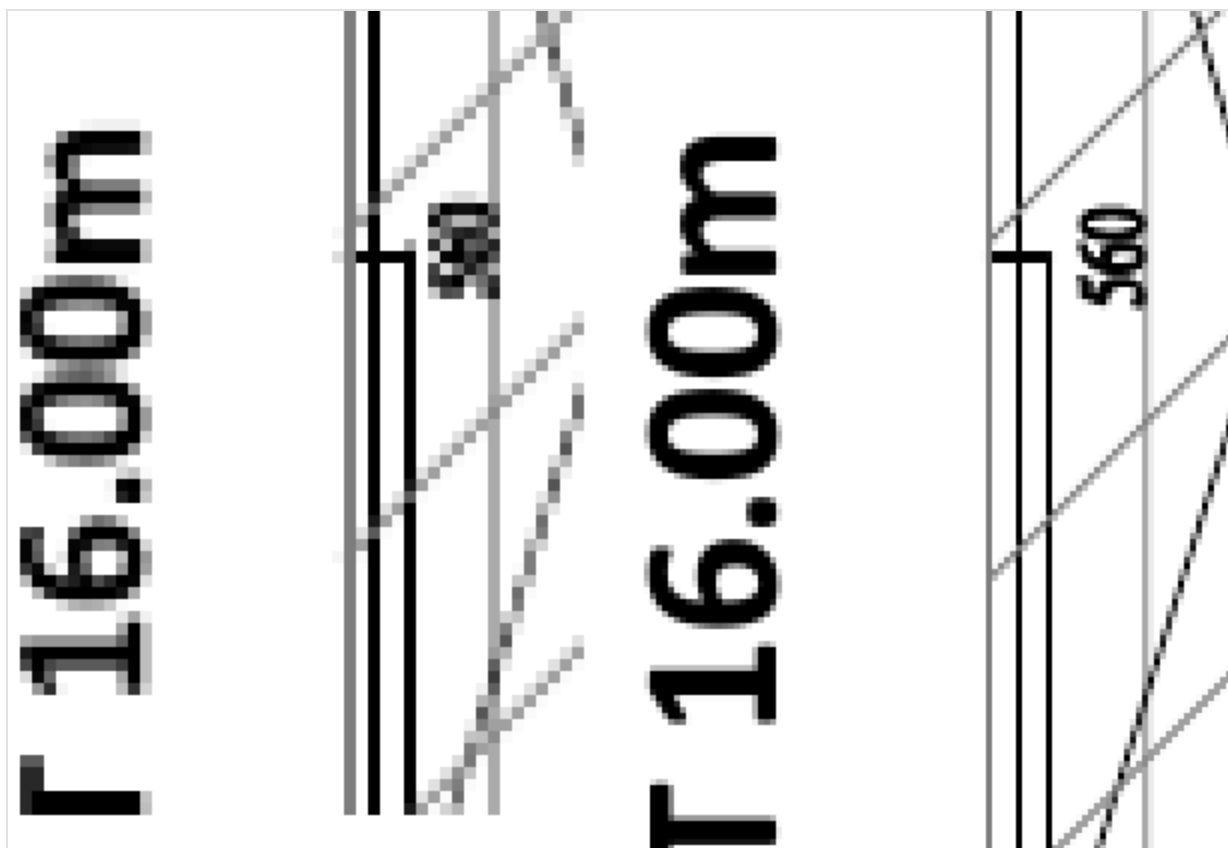
ما يقوله هذا الجدول: **الدقة ليست ما تشتري به النموذج الأعلى**. أرخص نموذج وأغلاه يقرآن الرقم المطبوع نفسه. الفارق ٣٤x في السعر و٨x في الزمن يشتري تفكيراً — والتفكير يلزم في سيناريو واحد فقط (٤S).

03 PDF الخام يُذيب الأرقام — والنماذج الأربعة تقرأ الخطأ نفسه

على **plan1.pdf** الخام. قرأت نماذج Flash الأربعة (٣,٥ إلى ٣,٨) في عشرين تشغيلة **الأرقام الخاطئة نفسها** للغرف المرجعية. اتفاق أربعة نماذج مستقلة على الخطأ نفسه ليس صدفة نماذج؛ هو أثر المُدخَل.

الغرفة	المطبوع على المخطط	ما قرأته Flash 3.5-3.8 من الـ PDF الخام	ما قرأته النماذج نفسها من الصورة
PARKING	875 × 560	875 × 580 — ٢٠/٢٠ تشغيلة	✓ 875 × 560
KITCHEN	430 × 550	430 × 500 — ١٨/٢٠	✓ 430 × 550
BATH	220 × 200	220 × 160 — ١٩/٢٠	✓ 220 × 200
STORE	430 × 275	✓ 430 × 275	✓ 430 × 275

السبب مرئي بالعين: هكذا يبدو الرقم «٥٦٠» نفسه عند تصوير الصفحة بدقة 72dpi (يسار) مقابل 150dpi (يمين):



ثم أعدنا الاختبار (S6) على الصفحة نفسها بعد تحويلها بأيدينا بـ `pdftoppm -r 150` :

● مؤكّد ٣٠ نماذج × ٥ تشغيلات

النموذج	على الـ PDF الخام (S4)	على الصفحة المحوّلة عندنا (S6)
Lite-3.5	● رفض ٥/٥ «المُدخّل يحتوي عدّة مخططات... بسبب حجم التفاصيل» → صفر فراغ	١٥ فراغاً ٥/٥ · أربع غرف مرجعية بصفر خطأ · الحّمّام 220×240 (قرأ رقم الدرج المجاور)
Lite-3.1	٣ فراغات في ثلاث تشغيلات و٢٧ في اثنتين — تشبّت ٢٣٥%	١٤-١٣ فراغاً · الغرف الخمس بصفر خطأ ٥/٥
Flash-3.8	خطأ ١٠% وسيطاً في الغرف المرجعية	١٤-١٢ فراغاً · الغرف الخمس بصفر خطأ ٥/٥

قاعدة معمارية

لا يُرسل PDF إلى نموذج الرؤية أبداً. مرحلة AREA_CAPTURE تبدأ بتصيير محلي صفحة صفحة بدقة لا تقلّ عن 150dpi، ثم تُرسل الصور. والبرومبت يطلب قراءة نصّ الأبعاد، لا القياس من مقياس

04 رسمة العميل لا تُغلق هندسياً — ونموذج واحد فقط قال ذلك

الرسم اليدوية: أعلى ٤,٥ م · يسار ٣ م · أسفل ٣,٥ م · يمين ٢,٥ م. الارتفاعان لا يتطابقان (٣ مقابل ٣,٥).
 فللشكل ثلاث مساحات كلها «صحيحة» حسب أي ضلع تُرَجَّح: ١١,٠ أو ١٣,٠ أو ١٣,٢٥ م. السؤال الصحيح هنا ليس «أي رقم أصاب» بل «هل نبّه أن المُدخّل متناقض؟». ● مؤكّد · الهندسة محسوبة

النموذج	كشف التعارض	الأرقام التي أخرجها في خمس تشغيلات	السلوك
Flash-3.5	● ٤ من ٥	١١,٠ ١٣,٢٥	«يوجد تعارض هندسي في أبعاد الكروكي...» — السلوك الصحيح
Flash-3.8	● ١ من ٢	١١,٥ ١٣,٢٥	ثلاث تشغيلات قُطعت شبكياً (٠VS)
Lite-3.5	● ٠ من ٥	٥ × ١١,٠	ثابت تماماً وصامت — يبدو دقيقاً وهو يخفي الغموض
Lite-3.1	● ٠ من ٥	١٣,٢٥ × ٤ × ١٣,٠٠	يختار قراءة ولا يقول
Flash-3.6	● ٠ من ٥	١٣,٠٠ ١١,٠	يتذبذب بين قراءتين بصمت
Flash-3.7	● ٠ من ٥	١٦,٠٠ ١٥,٠٠ ١٣,٢٥ ١١,٥	أربع قيم مختلفة — الأسوأ
Pro-3.1	● ٠ من ٣	١٣,٠٠ ١١,٥	وفي تشغيلة سَرَب تفكيره داخل الـ JSON فكسره

ثبات الرقم ليس دليل صحته. Lite-3.5 أعطى ١١ خمس مرات فبدا الأدق، وهو ببساطة يرجّح الضلع نفسه كل مرة. الطبقة الحتمية في `ai-estimator-spec.md` يجب أن تُعلق المضلّع وتُقارن الأضلاع المتقابلة **قبل** أي حساب، وعند التعارض تسأل العميل لا تختار. وقراءتنا البشرية الأولى للرسم كانت خاطئة أيضاً (١١,٠) كحقيقة مرجعية) حتى قُلبت الصورة إلى اتجاهها — فالمراجع البشري يحتاج الطبقة نفسها.

05 على المخطط الكامل، السؤال ليس الدقة بل: من يُسقط غرفة؟

الدور الأرضي فيه ثلاثة عشر فراغاً داخلياً مُسمّى (مواقف · معدات · دورتا مياه · طعام · مغاسل · مخزن · مطبخ · موزع · استقبال · تحضير · خادمة · حَمّام) وثلاثة خارجية أو غير قابلة للتبليط (مظلة · حوش · درج). غرفة مفقودة أخطر من غرفة بمساحة تقريبية لأنها نقص صامت في الكمية. ● مؤكّد · ٥ تشغيلات لكل نموذج

النموذج	فراغات مُخرّجة	غياب فراغ داخلي (من ٥ تشغيلات)	الحكم
Lite-3.5	١٣ ثابتة	● لا شيء	الأكمل والأثبت
Flash-3.6	١٦-١٤	● لا شيء	كامل، أبطأ ٤× وأعلى ٨×
Flash-3.5	١٥-١٣	● لا شيء	كامل، مع عطل JSON واحد
Pro-3.1	١٦-١٤	● لا شيء	كامل، لكن ٢ من ٥ لم تصل (٠.٧٥)
Flash-3.8	١٣-١٢	● التحضير ٢/٥	يُسقط غرفة أحياناً
Flash-3.7	١٣-١١	● التحضير ٥/٥	يُسقط الغرفة نفسها دائماً
Lite-3.1	١٤-١٢	● دورة ٤/٥ · مرحاض ٥/٥ · الاستقبال ١/٥	يُسقط دورات المياه — غير صالح

ولذلك **يجب أن يُعرض العميل قائمة الغرف المستخرجة للتأكيد قبل الحساب** — وهو موضع التأكيد البشري المنصوص في الخطة: على الأبعاد والعدّ، لا على السعر النهائي.

نماذج Flash و Pro تُنتج «رموز تفكير» تُحتسب إخراجاً: على الرسمة المتناقضة أنفق Flash-3.8 نحو ٥,٠٠٠ رمز تفكير في التشغيل الواحدة، و Flash-3.5 ٣,٣٠٠-٥,٧٠٠. نماذج Lite لا تفكر (صفر رمز) — وهو سبب سرعتها وسعرها، وسبب صمتها عن التعارض أيضاً.

النموذج	الزمن الوسيط · رسالة / قصاصة / مخطط	السنت للطلب · رسالة / قصاصة / مخطط	الأسعار
Lite-3.1	s 6.5 / 2.3 / 2.1	0.28 / 0.12 / 0.09	● منشورة
Lite-3.5	s 5.1 / 2.3 / 1.7	0.29 / 0.12 / 0.09	● مفترضة = Lite-3.1
Flash-3.7	s 8.3 / 4.2 / 3.1	1.20 / 0.53 / 0.49	● مفترضة = Flash-3.8
Flash-3.8	s 9.0 / 8.1 / 3.3	1.46 / 1.03 / 0.51	● منشورة
Flash-3.6	s 20.6 / 8.0 / 7.6	2.29 / 0.83 / 0.81	● مفترضة
Flash-3.5	s 24.2 / 10.1 / 7.5	3.11 / 1.13 / 0.86	● مفترضة
Pro-3.1	s 50.4 / 16.6 / 14.5	3.11 / 3.45 / 3.06	● مفترضة

الرقم الصلب هنا هو **الرموز** (مقيسة): السنتات مبنية على أسعار منشورة لجيلين فقط، والباقي مفترض على أساس الطبقة. مصفوفة التكلفة في الدراسة الصفرية تُعاد على هذا الأساس، وبعمود «تفكير» مستقل.

كل إخفاق «كلي» في المصفوفة كان `ConnectionResetError(54)` لا خطأ نموذج: Pro-3.1 على الـ PDF ٥/٥ وعلى الصورة ٢/٥، وFlash-3.8 على الرزمة الكبيرة ٣/٥ ثم ٣/٣ عند إعادة البث المتدفق. التوقيع ثابت: القطع عند ~٣٢ ثانية من كل محاولة، بالنقلين REST وSSE سواء. النماذج الخمسة الأخرى مرّرت الملفات نفسها بلا قطيعة واحدة. ● مؤكد ١٠ حدثاً بتوقيع واحد

اختبرنا الفرضية المضادة — أن الحجم هو السبب — بتصغير الرزمة إلى ١٦٠px (٢٧٨ كيلوبايت بدل ٢,٨ ميغابايت) لإعادة Flash-3.8 عليها، فردّت الخدمة `HTTP 429` في الخمس: «رصيد الدفع المسبق نفذ». بالفرضية ● لم تُختبر — تُعاد أول ما يُشحن الرصيد، وهي أرخص اختبار متبقّ (خمس طلبات).

الأثر على القرار

لا يُحكم على Pro-3.1 من هذه الشبكة، ولا يُبنى عليه: ثلاث تشغيلات وصلت أعطت صفر خطأ و١٦-١٧ فراغاً، أي لا شيء يفوق Lite-3.5 بسعر ٣٤×. وFlash-3.8 يبقى صالحاً للمخطط (بلا قطيعة على S4/S5/S6) لكنه غير موثوق على صور الجوال الكبيرة حتى يُختبر من شبكة الإنتاج. جدير بالذكر أن الدراسة الصفيرية أدرجت Pro-3.1 «محبوباً بيئياً» بعد ١١ محاولة — الحكم نفسه، بشبكة مختلفة على الأرجح.

وعطلان في بنية الإخراج لا في الشبكة: Flash-3.5 ألحق شطيّة نصّ بعد نهاية الـ JSON مرة واحدة، وPro-3.1 سَرّب سطور تفكيره داخل نصّ JSON مرة واحدة، وFlash-3.6 لفّ الكائن في مصفوفة مرة. المحلّل في الإنتاج يجب أن يتحمّل الثلاثة.

08 التوليفة: نموذج رخيص يقرأ، ونموذج مفكّر يشكّ، ومحرك حتمي يحسب

القراءة — `gemini-3.5-flash-lite`

الطبقة ١

كل مُدخّل يبدأ هنا: رسالة، قصاصة، مخطط مصوّر، أو PDF بعد تصيرنا. صفر خطأ في كل الغرف المرجعية، لا يُسقط غرفة داخلية، ٢-٥ ثوانٍ أقلّ من ثلث سنت. يُخرج لكل فراغ الأبعاد والدليل الحرفي.

التحقّق الحتمي — كود، لا نموذج

الطبقة ٢

إغلاق المضلّع، مقارنة الأضلاع المتقابلة، مطابقة العدد بـ `spaces_expected_count`، رفض أي تشغيل تبعد عن الوسيط. هذه الطبقة هي التي تكشف رزمة لا تُغلق — لا النموذج.

يُستدعى فقط حين ترفع الطبقة ٢ علماً: تعارض، عدد شاذ، ثقة منخفضة. الوحيد الذي يصّرح بالتعارض بلغة يفهمها العميل (٤/٥). تكلفته ٢ سنت وزمنه ٢٠ ثانية — مقبولان لأنهما استثناء لا قاعدة.

التأكيد البشري — على الأبعاد والعدّ

الطبقة ٤

العميل يرى قائمة الغرف ومساحاتها ودليل كل رقم قبل أن يحسب المحرّك الحتمي كمية وسعراً. تأكيد على السعر بُني على مساحة خاطئة تأكيد بلا معنى.

ما يُستبعد

التوليفة	لماذا تُستبعد
إرسال PDF خام إلى أي نموذج	الأرقام تذبذب في تصيير الخدمة (٠.٣S) — خطأ ١٠-٢٥% في غرف مرجعية، ورفض كامل عند Lite-3.5
Pro-3.1 في أي طبقة	١١ قطعة من ٢٥ محاولة، ولا ميزة دقّة على Lite-3.5 حين يصل، بسعر ٣٤×
Lite-3.1 على المخطط الكامل	يُسقط دورات المياه ٩/١٠ وينهار على الـ PDF إلى ٣ فراغات
Flash-3.7 على المخطط الكامل	يُسقط غرفة التحضير ٥/٥ — خطأ ثابت لا عشوائي
Flash-3.8 على صور الجوال الكبيرة	٦ قطائع من ٨ محاولات على صورة ٢,٨ ميغابايت — حتى يُختبر من شبكة الإنتاج
نموذج واحد يقرأ ويحكم ويحسب	لا نموذج كشف التعارض بثبات: والحساب يجب أن يكون حتمياً — الحدّ غير القابل للتفاوض في الخطة

انقل في هذه الجولة

- «لا يوجد رقم بُعد واحد مكتوب في المخطط» (الدراسة الصفرية) — الأبعاد مطبوعة على كل غرفة، لكنها خارج طبقة النص.
- «١١% تشئت عند Flash-3.8» كقياس لأداء النموذج — كان قياساً لأثر الـ PDF الخام.
- حقيقتنا المرجعية الأولى للرسم (١١,٠) — قراءة مقلوبة: الرسم أصلاً لا تُغلق.
- «Flash-3.8 يفوز في كل بُعد جودة» — على السيناريوهات الأربعة الأولى لا يفوق Lite-3.5 بشيء.

غير متحقق

- أسعار Pro · 3.7 · 3.6 · 3.5 مفترضة من الطبقة — الرموز مقيسة، السنتات لا.
- مخطط واحد فقط. العدّ الكلي للفراغات في الأدوار الثلاثة غير مُثَبَّت، فدقة S4 مقيسة على خمس غرف مرجعية لا على الكل.
- الحقيقة المرجعية من الأبعاد المطبوعة تفترض أن المطبوع صحيح — لم تُقَسْ غرفة واحدة على الأرض.

مصدر واحد

- S6 (التصوير المحلي) على ثلاثة نماذج فقط، صفحة واحدة، دقة واحدة — يُعَمَّم بعد تجربته على الصفحات الثلاث وبدقتين.
- كشف التعارض عند Flash-3.5 على رسمه واحدة — ٤/٥ رقم قوي على عينة ضعيفة.
- الحرارة ١,٠ في كل التشغيلات — الإنتاج بصفر قد يكون أثبت، ولم يُقَسْ.

له تاريخ صلاحية

- معرفات النماذج ومتاحيتها (٦ سبتمبر ٢٠٢٦) — تُعاد بـ `list_models.py` قبل أي تشغيل.
- سلوك تصوير الخدمة للـ PDF قد يتغير بلا إعلان — القاعدة «حوّل بنفسك» تحمي من الاتجاهين.

لو أظهرت مجموعة ذهبية من ٥٠ مخططاً أن Lite-3.5 يُسقط غرماً داخلية على مخططات أعقد من هذا، تصير الطبقة ١ Flash-3.6 (الأكمل بعده) وترتفع تكلفة الطلب ٨×. ولو اتضح أن المخططات الشائعة عند العملاء **بلا أبعاد مطبوعة**، ينقلب المسار كله إلى القياس من مقياس الرسم — وهو ما لم يُختبر هنا إطلاقاً.

10 الخطوة التالية: خمسة أشياء بترتيبها

01 تثبيت قاعدة التصوير المحلي في `ai-estimator-spec.md` وفي BRD v1.1.0.

تغيير معماري لا تسعيري: مرحلة AREA_CAPTURE تبدأ بـ pdftoppm لا بإرسال الملف.

02 إعادة مصفوفة التكلفة الصفريّة على Lite-3.5 كطبقة أولى، و Flash-3.5 كاستثناء، وعمود تفكير مستقلّ.

الأرقام السابقة مبنية على Flash-3.8 لكل طلب — أعلى ٥× مما يلزم.

03 المجموعة الذهبية: ٥٠ مخططاً أولى، حقيقتها من الأبعاد المطبوعة بتكبير 300dpi.

أزال هذا الاختبار حاجة القياس اليدوي — الجهد ينخفض من ٣٠٠ ساعة إلى قراءة وتوثيق.

04 اختبار Flash-3.8 Pro من شبكة الإنتاج (خادم DigitalOcean) لا من المكتب.

١١ قطعة بتوقيع واحد تعني وسيطاً شبكياً: الحكم على النموذجين معلق حتى يُعاد من هناك.

05 بناء الطبقة الحتمية (إغلاق المضلع + مطابقة العدّ) قبل أي واجهة.

هي ما يكشف رسمة لا تُغلق وتشغيلة تُسقط غرفة — ولا نموذج فعل ذلك بثبات.

مصفوفة ٧ نماذج × ٧ سيناريوهات × ٥ تشغيلات = ١٩٠ خلية ٣٥٢،١٩١٠ رمز دخل ٤٠٩،٧١٠ رمز خرج وتفكير · إنفاق تقديري \$2.24 · ١١
قطيعة شبكية · عطلا JSON. الحرارة 1.0. كل مخرج خام محفوظ في `out/matrix_raw/` ويُعاد التحليل بـ

`report_matrix.py`.

الحقيقة المرجعية من الأبعاد المطبوعة على `plan1.pdf` (فيلا سكن خاص، ثلاثة أدوار، مقياس ١:١٠٠) بعد تصديره بدقة 300dpi.
ومن رسمة يد وقصاصة قَدَمهما المستخدم. لم تُنقَس غرفة على الأرض. الأسعار المنشورة لجيلين فقط: الباقي مفترض ومُعلَّم.